

Whitepaper NAEOS

Version 3.4.0

NAEOS Foundation

2026-09-08

NAEOS — Whitepaper Resmi

Nusantara Engineering & Architecture Operating System

“Specify Once. Build Anywhere.”

Versi Dokumen	1.0.0
Status	Public Draft
Lisensi Proyek	Apache License 2.0
Repositori	github.com/NAEOS-foundation/naeos
Versi Platform	v3.4.0 (status repositori)

Ringkasan Eksekutif

NAEOS adalah platform engineering deklaratif open-source yang mengubah spesifikasi menjadi sistem perangkat lunak berkualitas tinggi melalui pipeline yang konsisten, tervalidasi, dan dapat diperluas. NAEOS bukan sekadar *project generator* — ia adalah *engineering runtime* yang memahami spesifikasi, membangun model internal (NEIR), mengorkestrasi rencana eksekusi, menghasilkan artefak, memvalidasi hasil, dan menjaga proyek tetap selaras dengan spesifikasinya sepanjang siklus hidup.

Dengan semboyan **“Specify Once. Build Anywhere.”**, NAEOS memungkinkan organisasi mendeskripsikan sistem mereka **sekali**, lalu membangun, memvalidasi, dan mengevolusi perangkat lunak di berbagai bahasa, framework, dan platform — dengan model engineering yang dapat dibagi untuk kode, dokumentasi, konfigurasi, dan konteks AI.

Status repositori saat ini mencakup spesifikasi bahasa v2, kompiler AI multi-adapter, LSP NEIR-aware, tata kelola berbasis konstitusi, marketplace, daemon produksi (**naeos serve**), SBOM & artifact signing, Helm chart scaffolding, dan template kebijakan yang berorientasi pada kepatuhan SOC 2, HIPAA, dan GDPR.

1. Latar Belakang & Pernyataan Masalah

1.1 Fragmentasi Software Engineering

Industri perangkat lunak menghadapi krisis fragmentasi yang sistemik:

- **Multi-bahasa, multi-framework** — Sebuah sistem tunggal kini melibatkan Go, TypeScript, Python, Java, dan Rust secara bersamaan, masing-masing dengan framework, konvensi, dan toolchain-nya sendiri.

- **Drift antara spesifikasi dan implementasi** — Dokumentasi dan kode berjalan menyimpang; tidak ada mekanisme otomatis yang menjamin keselarasan.
- **Kehilangan konteks engineering** — Keputusan arsitektur, ADR, dan pengetahuan organisasi hanya tersimpan di kepala individu, tidak terdokumentasi, dan tidak dapat ditelusuri.
- **Ledakan tooling AI** — Setiap AI coding agent (GitHub Copilot, Claude Code, Cursor, Gemini CLI, Codex, OpenCode) memiliki format konteks dan instruksi yang berbeda, memaksa organisasi memelihara banyak file konfigurasi yang identik isinya namun berbeda formatnya.
- **Ketidakkonsistenan tata kelola** — Tanpa mekanisme penegakan, kebijakan, standar, dan aturan organisasi tidak dieksekusi — hanya menjadi dokumen.

1.2 Biaya Ketidakkonsistenan

Dampak dari masalah di atas terukur secara langsung: pengerjaan ulang (*rework*), audit yang mahal, migrasi yang menyakitkan, *knowledge loss* saat anggota tim keluar, dan kesulitan memenuhi kepatuhan regulasi (SOC 2, HIPAA, GDPR) karena kurangnya bukti audit yang dapat diverifikasi.

1.3 Tesis

Spesifikasi adalah sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*). Segala sesuatu — kode, dokumentasi, konfigurasi, konteks AI, artefak deployment — harus diturunkan dari spesifikasi melalui pipeline yang deterministik, tervalidasi, dan dapat diaudit.

NAEOS dibangun untuk membuktikan tesis ini.

2. Visi & Misi

Visi

Membangun platform engineering open-source yang memungkinkan developer dan organisasi **mendeskripsikan sistem mereka sekali**, kemudian membangun, memvalidasi, dan mengevolusi perangkat lunak di berbagai bahasa, framework, dan platform — dengan konstitusi engineering yang ditegakkan secara otomatis.

Misi

1. Menjadikan spesifikasi deklaratif sebagai sumber kebenaran tunggal seluruh artefak engineering.
2. Menyediakan pipeline kompilasi yang deterministik, tervalidasi, dan dapat diaudit.
3. Menjembatani kesenjangan antara governance, spesifikasi, dan eksekusi melalui policy yang dapat dieksekusi.
4. Membangun jembatan universal menuju seluruh AI coding agent tanpa vendor lock-in.
5. Memberikan **voucher kedaulatan teknologi**: platform yang netral vendor, netral bahasa, dan netral cloud.

3. Prinsip Dasar: Engineering Constitution

NAEOS memformalkan prinsip-prinsipnya dalam **Engineering Constitution** (NAEOS-CON-001) — dokumen normatif tertinggi yang menjadi sumber aturan eksekusi. Hirarki normatifnya:

Dua belas pasal konstitusi:

#	Pasal	Inti
I	Specification First	Tanpa spesifikasi = tanpa implementasi

#	Pasal	Inti
II	Knowledge Preservation	Seluruh keputusan engineering wajib terdokumentasi (ADR, RFC, API contract)
III	Traceability	Requirement → Spec → Architecture → Code → Test → Deployment
IV	Single Source of Truth	Dua artefak resmi tidak boleh menyatakan informasi normatif berbeda
V	Human Accountability	AI membantu, manusia memutuskan dan bertanggung jawab atas rilis
VI	Security by Design	Keamanan adalah bagian dari desain sejak awal, bukan tahap akhir
VII	Documentation as Code	Dokumentasi berversi, direview, divalidasi, dan dikompilasi
VIII	Reproducibility	Input yang sama menghasilkan output yang identik
IX	Vendor Neutrality	Tanpa ketergantungan pada satu vendor AI
X	Extensibility	Perluasan tanpa memodifikasi spesifikasi inti
XI	Quality Before Velocity	Kecepatan tidak mengorbankan keamanan, maintainability, dan correctness
XII	Continuous Improvement	Konstitusi berkembang melalui proses RFC dan ADR

Ciri khas NAEOS: **konstitusi bukan sekadar dokumen** — pasal-pasalnya dikompilasi menjadi aturan yang dapat dieksekusi oleh Rule Engine, dieksekusi oleh Validator dan Compiler, dan diperiksa oleh AI Review:

4. Arsitektur Platform

4.1 Model Berlapis

NAEOS menghubungkan lima lapisan utama:

4.2 Pipeline Kompilasi

Pipeline inti mengikuti alur deterministik sembilan tahap:

Pipeline didukung oleh infrastruktur production-grade:

- **Stage caching v2** — cache per-tahap berbasis hash SHA-256 NEIR; hit rate dapat diinspeksi via `--profile`.
- **Generasi paralel** — multi-adapter berjalan konkuren (3 adapter $\pm 1.4\text{ms}$ vs $\pm 3\text{ms}$ sekuensial).
- **Profiling & memprofiler** — timing/memori per tahap, heap diffing, dan deteksi kebocoran memori.
- **Middleware pipeline** — rantai yang dapat disusun (log, metrics, auth, cache).
- **Event sourcing & observability** — snapshot eksekusi, telemetry tracing, dan WebSocket live updates.

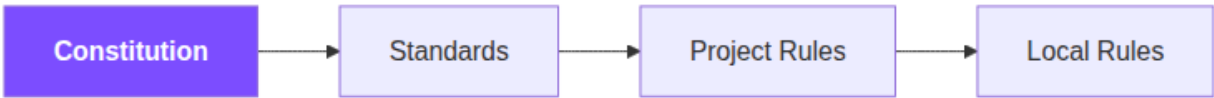


Figure 1: mermaid diagram 1

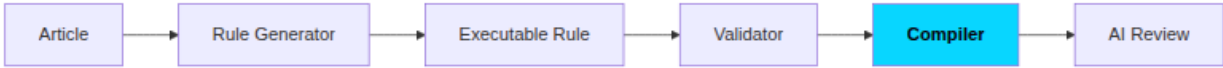


Figure 2: mermaid diagram 2

4.3 Alur Data End-to-End

5. Komponen Inti

5.1 Specification Language v2

Bahasa spesifikasi NAEOS adalah sumber kebenaran tunggal, human-readable, dan machine-validatable:

Fitur	Sintaks	Kegunaan
Interpolasi variabel	<code>\${var}</code>	Referensi nilai dalam spec
Variabel lingkungan	<code>\$env{VAR}</code>	Resolusi dari environment
Cross-reference	<code>\$ref{path}</code>	Referensi antar bagian spec
Komposisi file	<code>\$include{file}</code>	Spec multi-file
Fungsi bawaan	<code>\$fn{upper/slug/default/...}</code>	Transformasi nilai
Sektion kondisional	<code>\$if{cond}...\$endif</code>	Konten bersyarat

Versi 2.0 mendukung **modul kondisional** (field `Condition`), **profil lingkungan** (`ActiveProfile/Inherits`), dan validasi berbasis skema dengan auto-check versi minimal.

5.2 NEIR — NAEOS Engineering Intermediate Representation

NEIR adalah **model engineering terpusat** yang mewakili seluruh sistem. NEIR bukan sekadar AST — ia adalah kanonik yang mencakup 14 domain:

project, architecture, domain, module, component, service, API, storage, infrastructure, security, AI, documentation, deployment, testing, metadata

Ciri teknis NEIR:

- **Lazy loading** — accessor per-seksi; hanya data yang dibutuhkan yang dimuat.
- **Versi skema** — schema registry semver dengan validasi jarak jauh (`naeos schema validate`).
- **Deterministik** — input identik menghasilkan NEIR identik (Pasal VIII).
- **Diff-able** — perbandingan struktural NEIR untuk memantau evolusi sistem.

5.3 Generator Multi-Bahasa

Bahasa	Stack yang didukung	Status
Go	—	Aktif
TypeScript	—	Aktif
Python	—	Aktif
Java	JUnit 5	Aktif
Rust	Axum 0.7	Aktif

Setiap adapter menghasilkan artefak yang konsisten⁴: kode, konfigurasi, Dockerfile (5 bahasa), docker-compose, dan manifest Kubernetes.

5.4 Kernel & Runtime

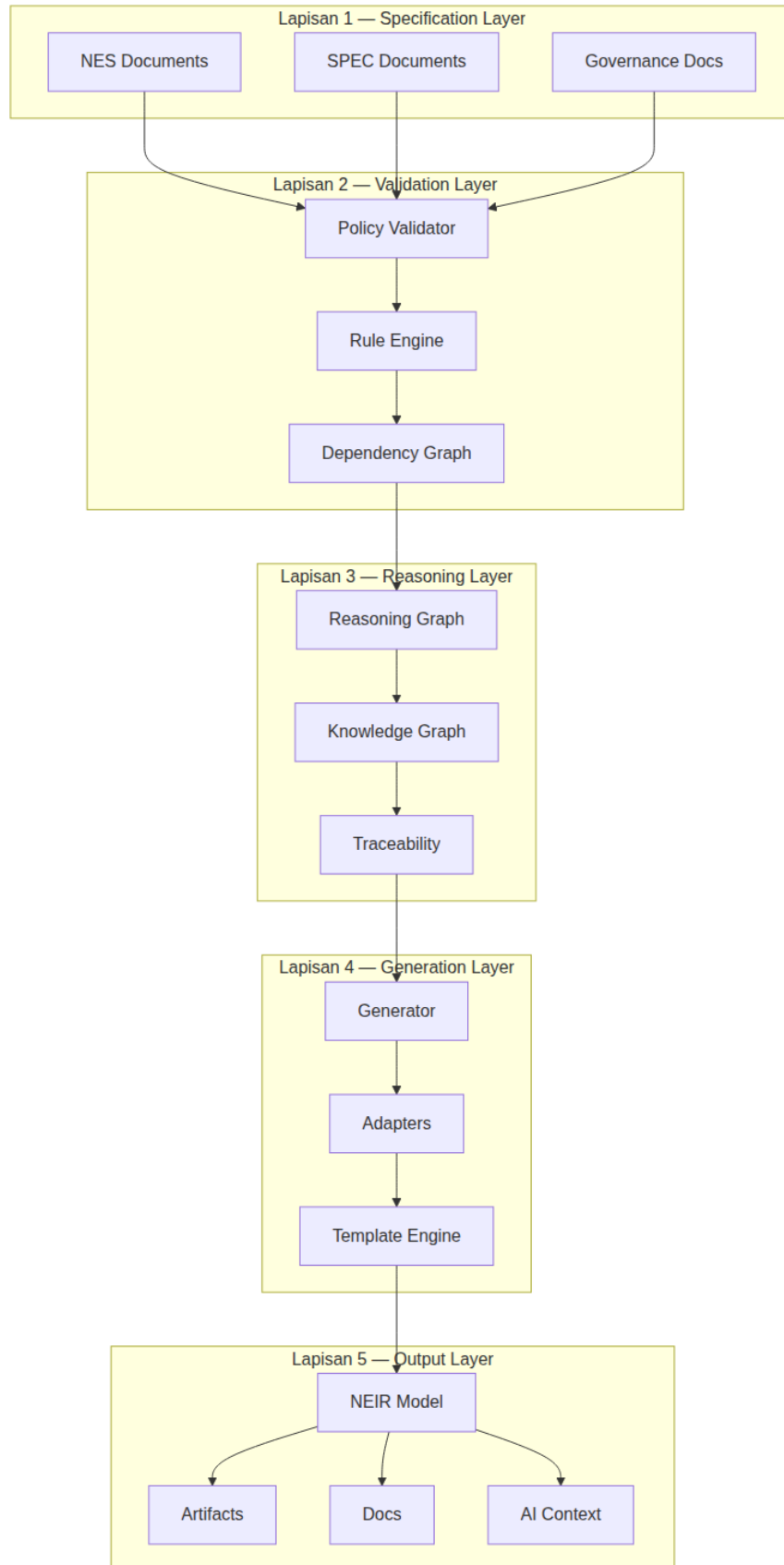


Figure 3: mermaid diagram 3

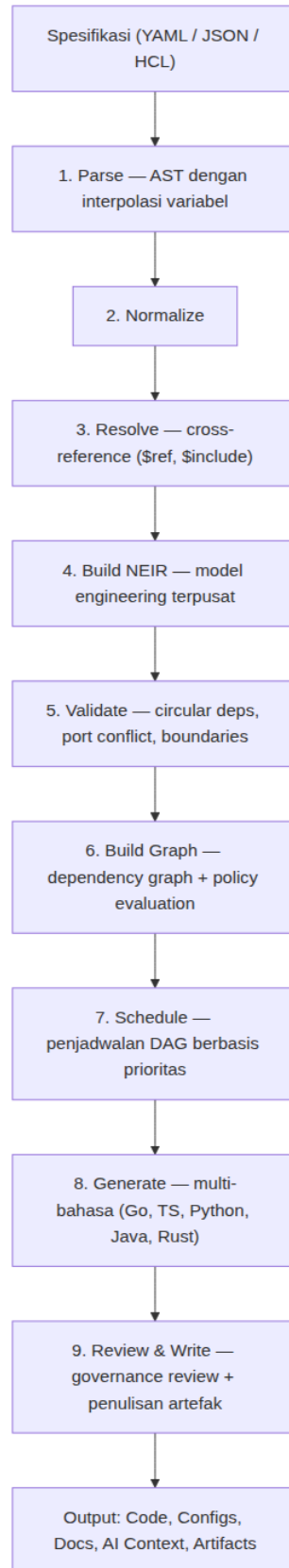


Figure 4: mermaid diagram 4

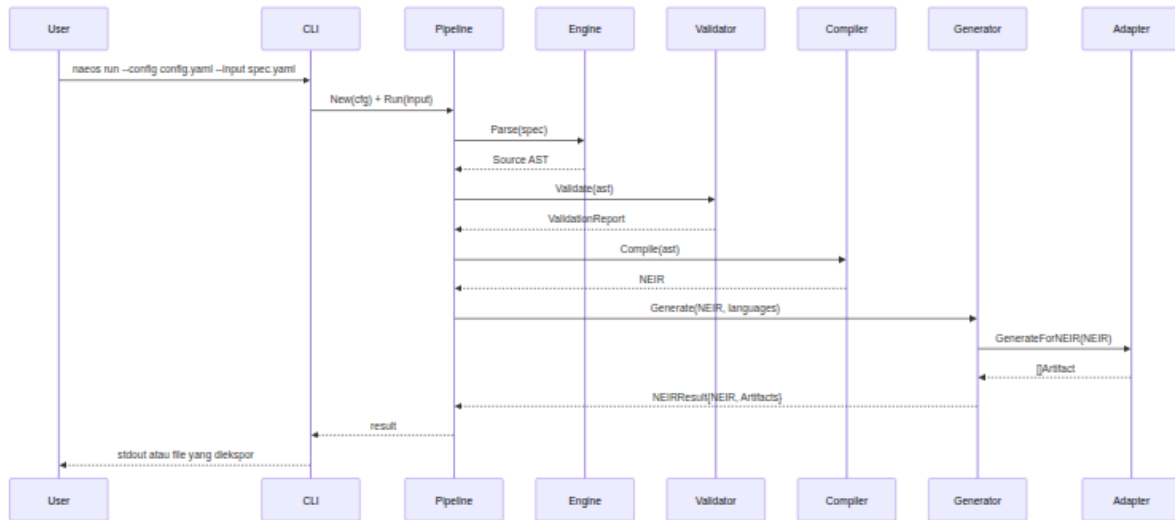


Figure 5: mermaid diagram 5

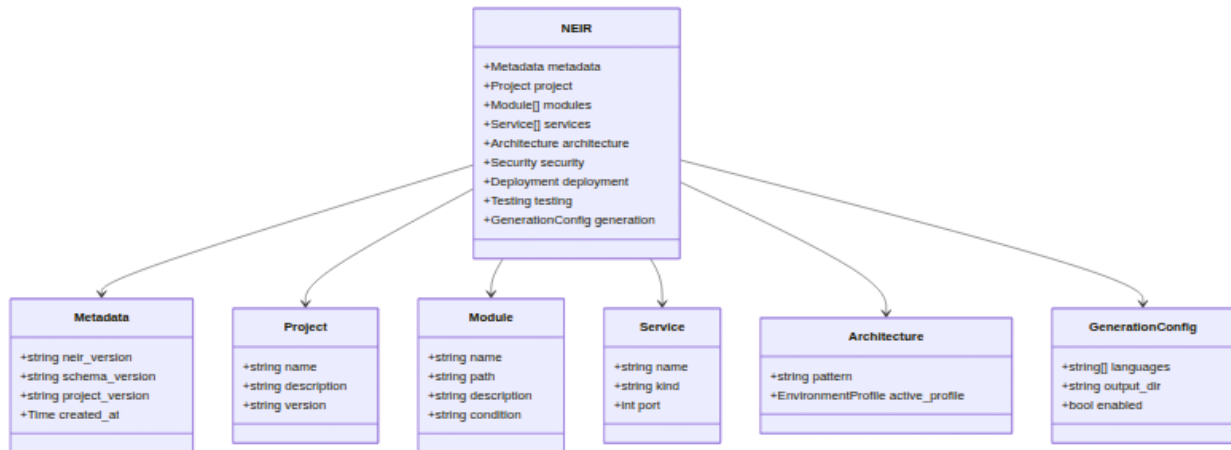


Figure 6: mermaid diagram 6

5.5 AI Integration & Compiler

NAEOS compiler mengubah NEIR menjadi **set instruksi AI** untuk 6 target tools:

Ditambah:

- **MCP Server** — Model Context Protocol untuk integrasi agent (`validate_spec`, `compile_spec`, `list_artifacts`, `get_pipeline_status`, `export_terraform`, `list_plugins`).
- **Context Bundles** — ringkasan proyek yang dioptimalkan untuk LLM, diperkaya dependency graph, security context, dan cloud resource mapping.
- **AI Compiler Adapter** — streaming kompilasi spesifikasi ke LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama) dengan true SSE streaming.
- **Prompt Library** — template prompt YAML terpusat (LLM + compiler adapters) dengan fungsi template kustom.
- **LSP NEIR-aware** — Language Server Protocol untuk spesifikasi YAML: autocomplete, diagnostics, hover, go-to-definition, code actions — integrasi parser nyata.
- **VS Code extension** — generator ekstensi (`naeos dx vscode-gen`) dengan TextMate grammar dan LSP client.
- **AI Constitution** (NAEOS-CON-002) — pasal khusus yang mengatur peran AI dalam engineering, sejalan dengan Pasal V dan IX.

5.6 Tata Kelola & Kepatuhan

Policy & Governance: - Policy Evaluator — 7 operator, 5 aturan bawaan - Artifact Review — pemeriksaan artefak terhadap aturan governance - Audit Trail — jejak keputusan yang dapat ditelusuri - RBAC hierarkis — role admin/developer/viewer dengan parent chain dan deny rules; 4 template kepatuhan (auditor, SOC2, GDPR, HIPAA)

Keamanan enterprise: - **SSO** — OIDC (discovery, JWKS RSA verification, auth code flow), SAML 2.0, LDAP (TCP/TLS, ASN.1 BER) - **Audit berantai** — HashedAuditor (SHA-256 chain dengan verifikasi tamper), EncryptedAuditor (AES-256-GCM), export cloud (AWS SigV4, GCS HMAC, Azure SharedKey) - **Compliance frameworks** — SOC 2 (8 kontrol CC1.1–CC8.1), HIPAA (11 kontrol 164.308–164.312), GDPR (8 artikel), dengan `GenerateReport()` dan CLI `naeos compliance`

Keamanan teknis: - Rate limiting API key, body size limits, CORS whitelist, X-Request-ID propagation - Plugin WASM sandbox dengan verifikasi tanda tangan SHA-256 - OAuth2 nyata (Google, GitHub), OIDC discovery + JWKS - Typed error system dengan 15 kode error + sentinel errors

5.7 Ekosistem Marketplace

Marketplace	Fungsi	Konten
Profile	Publish, search, download	5 profil industri bawaan: SaaS, AI Agent, FinTech, Healthcare, Government
Plugin	Install/uninstall/search	Runtime WASM (wazero), hot-reload, event bus, registry publik
Template	Publish starter project	Scaffolding dengan CI/CD, SDK, dan WASM entry point

Plugin dapat dieksekusi dengan aman melalui **sandbox JSON-over-stdin/stdout** dan **WASI**, dengan verifikasi signature dan lazy loading.

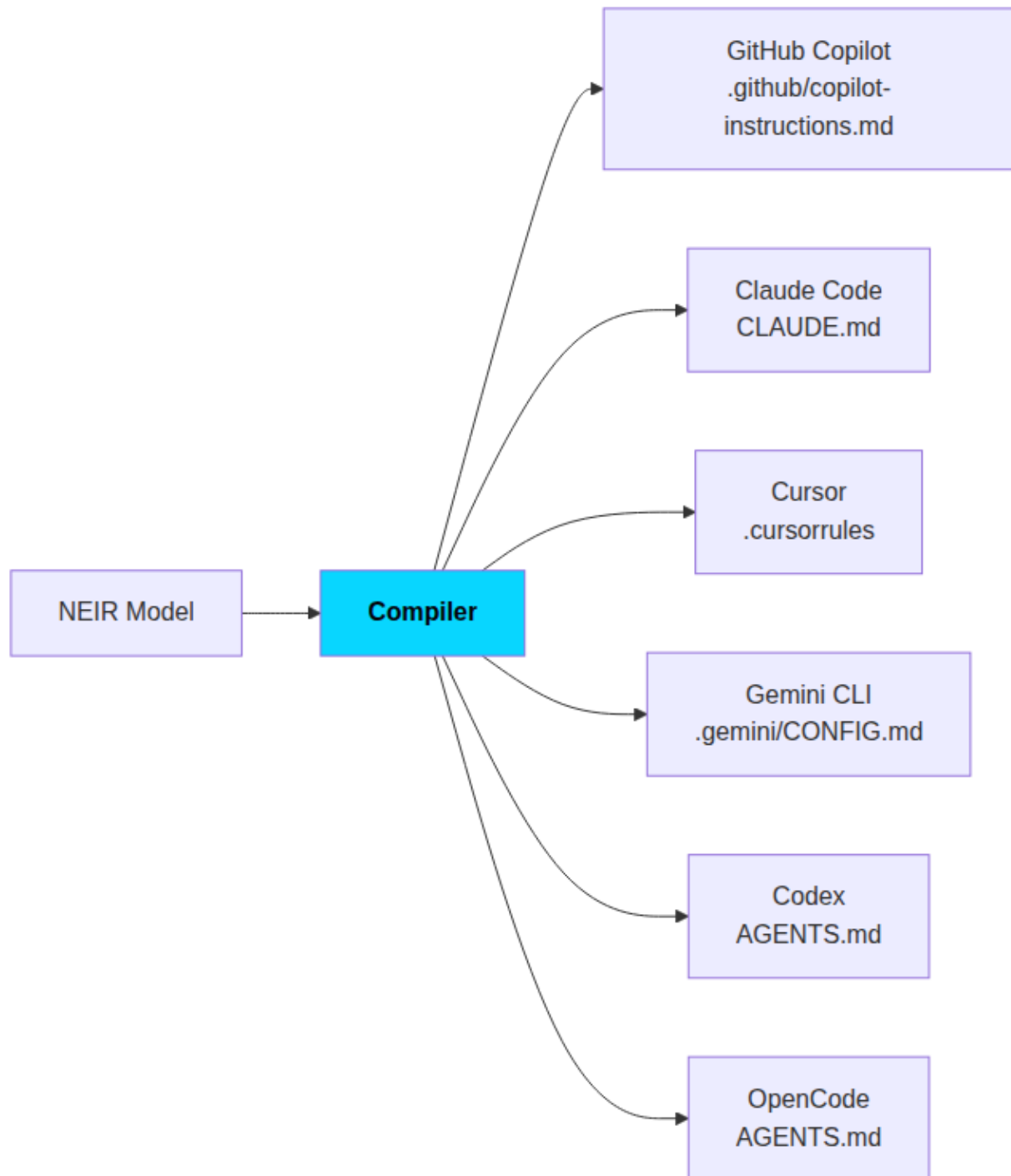


Figure 7: mermaid diagram 7

6. Diferensiasi: NAEOS vs Pendekatan Konvensional

Dimensi	Approach Konvensional	NAEOS
Sumber kebenaran	Banyak (kode, docs, wiki, chat)	Satu: spesifikasi deklaratif
Kode & spec	Drift seiring waktu	Diturunkan bersama dari spec, selalu selaras
Konteks AI	File manual per tool, mudah usang	Dikompilasi dari NEIR untuk 6 tools sekaligus
Governance	Dokumen statis, tidak dieksekusi	Konstitusi → Rule Engine → Validator, ditegakkan otomatis
Traceability	Manual, tidak lengkap	Otomatis: requirement → deployment
Kepatuhan	Audit manual, mahal	Report otomatis (SOC 2/HIPAA/GDPR) + audit chain verifiable
Perluasan	Fork atau tooling terpisah	Plugin WASM, profile, template marketplace resmi

7. Posisi Rilis & Roadmap

Rilis yang telah dicapai

- **v0.x** — Fondasi: parser, NEIR, pipeline, CLI, compiler 6 adapter, cloud (AWS/GCP/Azure), AI integration, distributed task execution, event sourcing
- **v1.x** — Stabilitas: database layer (PostgreSQL/MySQL/SQLite), 999 lint issues resolved, production hardening, prompt library, observability dashboard
- **v2.x** — Platform: Supabase integration, NEIR v2.0 (conditional modules, env profiles), RBAC hierarkis, OAuth2/OIDC, SSO (SAML 2.0, LDAP), compliance frameworks, audit hashed chain + encrypted, stage caching, LSP, VS Code extension, distributed real builds, pipeline/memory profiling
- **v3.0.0** — Rilis ekosistem: 20+ fitur baru, changelog, migration guide, deprecation notices
- **v3.1.0** — Rilis performa: pipeline caching pada `naeos run`, profiling tingkat run (`--profile/--pprof`), pola arsitektur (monolithic/microservices/serverless), penguatan plugin WASM
- **v3.2.0** — Rilis operasional: daemon produksi `naeos serve` (TLS, graceful shutdown, systemd), policy registry + control plane, runtime execution gateway, immutable evidence store, verifikasi independen, MCP resources/prompts/completions/ping
- **v3.3.0** — Rilis supply-chain: SBOM (CycloneDX), penandatanganan artefak Ed25519, SBOM verifier
- **v3.4.0** — Rilis deployment: scaffolding Helm chart, bundle air-gapped, config providers (env/file/K8s secret/Vault)

Metrik kesehatan platform (saat ini)

Metrik	Nilai
Test coverage	~87% (target 85%)
Lint pass rate	100% (linters, termasuk gosec & errorlint)
CLI commands	200+ (284 halaman dokumentasi CLI)
Test coverage CLI	~80.8% (target 100%)
Package coverage 80%	13+ (watch, rollback, cicd, distributed, gateway, websocket, configschema, monitoring, configreload, database, auth, supabase, dan lainnya)

Roadmap

- **v3.5.0** — Observability: ekspor tracing OpenTelemetry (OTLP), SLO & alerting Prometheus, ekspor audit ke SIEM
- **v3.6.0** — Skala: durable job queue (Postgres outbox), worker pipeline jaringan (NATS/Kafka), idempotency
- **v3.7.0+** — API v2, webhooks outbound, SDK resmi, MFA/SCIM, governance per-tenant

Lihat DEVELOPMENT_PLAN.md untuk roadmap proyek saat ini dan status milestone.

8. Model Lisensi & Tata Kelola Proyek

- **Lisensi:** Apache License 2.0 — bebas digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan; komersial dan internal diizinkan dengan atribusi.
- **Governance dokumen:** seluruh standar mengikuti alur NES (NAEOS Engineering Specification), ADR (Architecture Decision Record), dan RFC dengan review wajib.
- **CI/CD:** tiap PR wajib lint + test + coverage check; penurunan coverage memblokir merge; setiap API/fitur baru wajib menyertakan dokumentasi.
- **Rilis:** GoReleaser multi-platform (linux/darwin/windows × amd64/arm64) + Docker image multi-arch + blog post otomatis (EN/ID) per rilis.

9. Kasus Penggunaan

Skenario	Nilai yang diperoleh
Startup multi-bahasa	Satu spec menghasilkan kode Go + TypeScript + infra, mengurangi 70% boilerplate
Organisasi teregulasi (fintech/healthcare/gov)	Policy enforcement otomatis + laporan SOC 2/HIPAA/GDPR + audit chain tamper-evident
Tim yang mengadopsi AI coding agents	Konteks AI dikompilasi untuk 6 tools dari satu sumber — tidak ada lagi file yang usang
Perusahaan multi-cloud	Terraform HCL untuk AWS/GCP/Azure dari NEIR; profil industri menstandarkan arsitektur
Platform besar yang berevolusi	Diff struktural NEIR, migration engine v0.1→v0.3, rollback, dan repair spec
Tim yang ingin menjamin kualitas	Validation komprehensif (circular deps, port conflicts), fuzz testing, benchmark terstandarisasi

10. Risiko & Pertimbangan Adopsi

- **Kematangan ekosistem plugin** — Saat ini 0 plugin komunitas; target 5+ (Q1 2027) dan 20+ (Q3 2027). Mitigasi: plugin SDK, template generator, dan registry publik telah tersedia.
 - **Kurva belajar spec language** — Diimbangi oleh LSP, TUI wizard, dan 57 dokumen spesifikasi NES.
 - **Tantangan determinisme AI** — Konstitusi Pasal V dan VIII memastikan AI hanya membantu di dalam pipeline yang deterministik; manusia tetap memegang keputusan rilis.
-

11. Kesimpulan

NAEOS menawarkan jawaban struktural atas fragmentasi software engineering modern: sebuah platform yang menegakkan **spesifikasi sebagai sumber kebenaran, konstitusi sebagai hukum dasar, NEIR sebagai model terpusat, dan AI sebagai mitra yang terkurasi** — bukan sebagai pengganti penilaian manusia.

Dengan lisensi Apache 2.0, arsitektur netral vendor, dan ekosistem yang terus berkembang, NAEOS mengundang organisasi dan komunitas untuk ikut membangun masa depan engineering yang lebih disiplin, dapat ditelusuri, dan dapat direproduksi — di mana Anda mendeskripsikan sistem **sekali**, dan membangunnya **di mana saja**.

NAEOS Foundation — “Engineering With Discipline”

*Dokumen ini disusun berdasarkan state proyek nyata (repo NAEOS-foundation/naeos, v3.4.0) dan ditujukan sebagai bahan publikasi, evaluasi teknis, dan diskusi adopsi. Seluruh klaim teknis dapat diverifikasi di dokumentasi resmi proyek (docs/NES-, specification/, constitution/).**